

مقاومة كهربائية تستهلك طاقة بمعدل $\left(400 \frac{J}{s}\right)$ وتعمل على فرق جهد مقداره $(100V)$ صنعت من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(2.8 \times 10^{-8} m^2)$ وطوله $(25m)$ ، احسب:

- 1- موصلية السلك الفلزي
- 2- شدة المجال الكهربائي المؤثر في المقاومة
- 3- الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في سلك المقاومة إذا كانت السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة $(7.4 \times 10^{-2} m/s)$

الحل (1): القدرة هي المعدل الزمني للطاقة المستهلكة إذا

$$P = 400 = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{400} = \frac{(100)^2}{400} = 25 \Omega$$

ولكن

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{l} \Rightarrow \sigma = \frac{l}{RA} = \frac{25}{25 \times 2.8 \times 10^{-8}} = 3.57 \times 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$$

الحل (2) شدة المجال المؤثر في المقاومة

$$P = 400 = I^2 R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{400}{25}} = 4A$$

من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{A\sigma} = \frac{4}{2.8 \times 10^{-8} \times 3.57 \times 10^7} = 4V/m$$

الحل (3) الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة

$$I = n_e q_e v_d A \Rightarrow n_e = \frac{I}{q_e v_d A} = \frac{4}{1.6 \times 10^{-19} \times 7.4 \times 10^{-2} \times 2.8 \times 10^{-8}} = 1.2 \times 10^{28} e/m^3$$